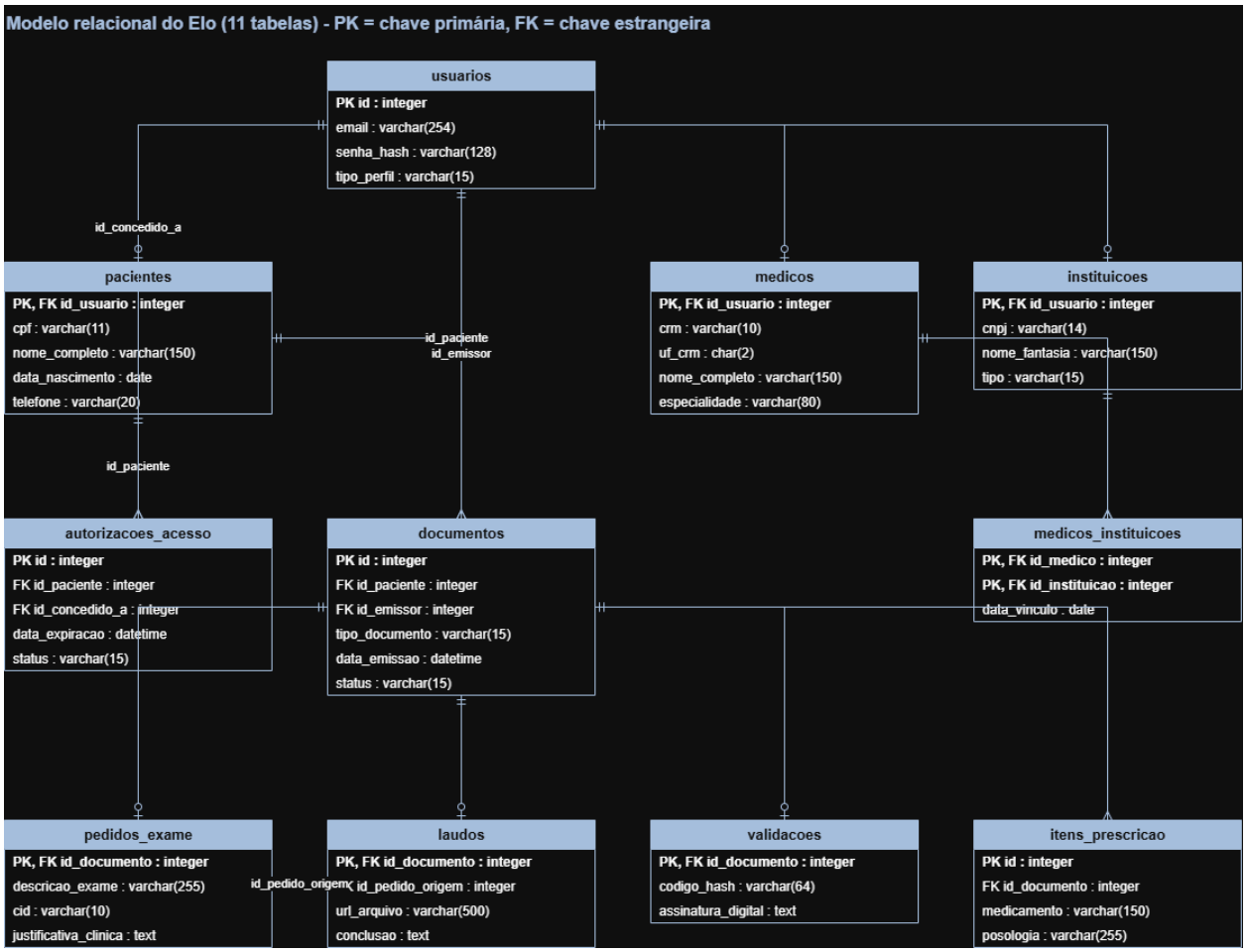
Elo - HUB de Informações Médicas: Modelo de Dados

Campo	Informação
Projeto	Elo - HUB de informações médicas
Instituição	Centro Universitário de Brasília (CEUB) - Ciência da Computação
Disciplina	Desenvolvimento WEB - Turma/Semestre 2026.2
Modelo de Dados	docs/banco-de-dados/ - Modelo relacional, entidades, chaves e cardinalidades
Professor	Felippe Pires Ferreira
Equipe	Mateus Carreiro Claudino (22508248); Pedro Bernardo Esteves Melo (22505626)
Fase	Fase 1 - Documentação e arquitetura da aplicação
Versão / Data	0.1.0 / 08/10/2026

O modelo abaixo reproduz o diagrama enviado. Itens marcados como proposta ou a confirmar não aparecem no diagrama e devem ser decididos pelo grupo. Arquivo-fonte do modelo: incluir em docs/banco-de-dados/.

1. Diagrama Entidade-Relacionamento



2. Visão Geral do Modelo

A tabela usuarios concentra o acesso e se especializa em pacientes, medicos e instituicoes, cada uma ligada por id_usuario. Todo documento médico é registrado em documentos e se detalha em pedidos_exame, laudos ou validacoes. As permissões do paciente ficam em autorizacoes_acesso.

3. Dicionário de Dados

usuarios

Conta de acesso de todos os perfis.

Campo	Tipo	Chave	Descrição
id	chave primária	PK	Identificador do usuário
email	text	-	E-mail de login (único)
senha_hash	text	-	Senha armazenada com hash
tipo_perfil	text	-	paciente, médico, instituição ou administrador

pacientes

Dados do paciente (1:1 com usuarios).

Campo	Tipo	Chave	Descrição
id_usuario	chave estrangeira	PK/FK	Referencia usuarios.id
cpf	text	-	CPF (único)
nome_completo	text	-	Nome do paciente
data_nascimento	date	-	Data de nascimento
telefone	text	-	Telefone de contato

medicos

Dados do médico (1:1 com usuarios).

Campo	Tipo	Chave	Descrição
id_usuario	chave estrangeira	PK/FK	Referencia usuarios.id

Campo	Tipo	Chave	Descrição
crm	text	-	Número do CRM
uf_crm	text	-	UF do CRM
nome	text	-	Nome do médico
especialidade	text	-	Especialidade médica

instituicoes

Hospital, clínica ou laboratório (1:1 com usuarios).

Campo	Tipo	Chave	Descrição
id_usuario	chave estrangeira	PK/FK	Referencia usuarios.id
cnpj	text	-	CNPJ (único)
nome_fantasia	text	-	Nome fantasia
tipo	text	-	Hospital, clínica ou laboratório

documentos

Registro genérico de qualquer documento médico.

Campo	Tipo	Chave	Descrição
id	chave primária	PK	Identificador do documento
id_paciente	chave estrangeira	FK	Referencia pacientes
id_emissor	chave	FK	Referencia usuarios (médico ou

Campo	Tipo	Chave	Descrição
	estrangeira		instituição emissora)
tipo_documento	text	-	pedido de exame, laudo ou prescrição
data_emissao	datetime	-	Data e hora de emissão
status	text	-	Situação do documento

pedidos_exame

Detalhe de um documento do tipo pedido.

Campo	Tipo	Chave	Descrição
id_documento	chave estrangeira	PK/FK	Referencia documentos.id
descricao_exame	text	-	Exame solicitado
cid	text	-	Código CID
justificativa_clinica	text	-	Justificativa do pedido

laudos

Detalhe de um documento do tipo laudo.

Campo	Tipo	Chave	Descrição
id_documento	chave estrangeira	PK/FK	Referencia documentos.id
id_pedido_origem	chave estrangeira	FK	Referencia pedidos_exame

Campo	Tipo	Chave	Descrição
url_arquivo	text	-	Local do arquivo do resultado
conclusao	text	-	Conclusão do laudo

validacoes

Validação e autenticidade de um documento.

Campo	Tipo	Chave	Descrição
id_documento	chave estrangeira	PK/FK	Referencia documentos.id
codigo_hash	text	-	Código usado no QR Code
assinatura_digital	text	-	Assinatura digital do documento

autorizacoes_acesso

Permissões dadas pelo paciente.

Campo	Tipo	Chave	Descrição
id	chave primária	PK	Identificador da autorização
id_paciente	chave estrangeira	FK	Referencia pacientes
id_concedido_a	chave estrangeira	FK	Referencia usuarios (médico ou instituição)
data_expiracao	datetime	-	Fim da validade do acesso
status	text	-	Ativa, revogada ou expirada

4. Relacionamentos e Cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade	Observação
usuarios - pacientes	1 : 0..1	Cada paciente tem uma conta de usuário.
usuarios - medicos	1 : 0..1	Cada médico tem uma conta de usuário.
usuarios - instituicoes	1 : 0..1	Cada instituição tem uma conta de usuário.
pacientes - documentos	1 : N	Um paciente possui vários documentos.
usuarios - documentos (emissor)	1 : N	Um usuário emissor emite vários documentos.
documentos - pedidos_exame	1 : 0..1	Documento do tipo pedido.
documentos - laudos	1 : 0..1	Documento do tipo laudo.
documentos - validacoes	1 : 0..1	Validação do documento.
pedidos_exame - laudos	1 : N	Um pedido pode ter laudos de origem (id_pedido_origem).
pacientes - autorizacoes_acesso	1 : N	Um paciente concede várias autorizações.
usuarios - autorizacoes_acesso (concedido_a)	1 : N	Um médico ou instituição recebe várias autorizações.

Cardinalidades deduzidas das ligações do diagrama; confirme com o grupo.

5. Restrições de Integridade (Proposta)

- **Chaves únicas:** usuarios.email, pacientes.cpf, instituicoes.cnpj e a dupla medicos.crm + uf_crm.
- **Chaves estrangeiras:** Integridade referencial em todas as colunas id_*.
- **Segurança:** Senhas somente armazenadas como hash (senha_hash).
- **Valores controlados:** tipo_perfil, tipo_documento e status com valores controlados (lista fechada).
- **Regra temporal:** autorizacoes_acesso.data_expiracao posterior à data de concessão.

6. Rastreabilidade com os Casos de Uso

Caso de uso	Tabelas envolvidas
UC01 Cadastrar paciente	usuarios, pacientes
UC02 Gerenciar acesso	autorizacoes_acesso
UC03 Consultar histórico	documentos, pedidos_exame, laudos, autorizacoes_acesso
UC04 Registrar pedido / UC12 Validar pedido	documentos, pedidos_exame, validacoes
UC05 Emitir prescrição	documentos
UC06 Cadastrar médico / UC14 Validar CRM	usuarios, medicos
UC07 Acesso emergencial	autorizacoes_acesso
UC08 Validar resultado / UC11 Anexar resultado	documentos, laudos, validacoes
UC09 Cadastrar instituição	usuarios, instituicoes

Caso de uso	Tabelas envolvidas
UC10 Vincular médico	(sem tabela no diagrama - ver seção 7)
UC13 Buscar por QR Code	validacoes, documentos

7. Pontos a Revisar no Modelo

- **UC10 Vincular médico:** não há tabela de vínculo entre médicos e instituições. Sugestão: criar tabela de ligação com id_medico e id_instituicao.
- **UC05 Emitir prescrição:** a prescrição só existe como tipo em documentos, sem tabela de detalhe (itens, posologia).
- **Nomes:** pacientes usa nome_completo, medicos usa nome e instituicoes usa nome_fantasia; padronize se desejar.
- **Tipos:** os campos aparecem como text; defina tamanhos e tipos finais (ex.: varchar, uuid) conforme o SGBD.
- **SGBD:** o diagrama de arquitetura indica PostgreSQL, enquanto o README cita SQLite 3.53. Alinhe os dois documentos.